

非代償性肝硬変の腹水・体液過剰・低ナトリウム血症の管理 — Best Practice Advice 13項目 (AGA臨床指針・Gastroenterology2025)

出典 Orman ES, Fortune BE, John BV, Asrani SK. Gastroenterology. 2025;169(7):1547-1557. DOI: 10.1053/j.gastro.2025.08.029

原著 doi.org/10.1053/j.gastro.2025.08.029 (本文PDFは別途)

原題 AGA Clinical Practice Update on the Management of Ascites, Volume Overload, and Hyponatremia in Cirrhosis: Expert Review



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み(試案) ■ 今日から変えられるもの

- 「肝硬変+腹水で入院したら24時間以内に診断的腹腔穿刺」を入室チェックリストに入れる。感染徴候がなくても行う。本稿は入院後12-24時間以内の穿刺が院内死亡低下と関連すると明記しており、ICU入室患者では最も費用ゼロで効く介入
- 腹水培養はベッドサイドで血液培養ボトルに直接接種する。検体を容器で運んでから接種すると検出率が落ちる。SBP は好中球 $250/\text{mm}^3$ 超で培養陰性でも診断する
- 凝固異常・血小板減少があっても予防的輸血をしない。本稿は穿刺後出血は稀で予防的輸血は推奨しないと明記。FFP/血小板の反射的発注をやめる
- 新規の胸水を伴う肝硬変患者には胸腔穿刺を行う。SBE(特発性細菌性膿胸)も好中球 $250/\text{mm}^3$ 超で診断する。ICUでは「肝硬変の胸水=ただの漏出液」と流されやすい

■ プロトコル化するもの

- 大量腹水穿刺(LVP)のアルブミン発注を定型化: 除去量が5Lを超えたら 20-25% アルブミンを **除去した総量1Lあたり6-8g**。8L 除去なら 48-64g (20%製剤 50mL=10g 換算で 5-6.5本)。低血圧・腎機能障害・電解質異常がある症例では 5L 未満でも投与を検討する
- **利尿薬の中止基準を明文化**: 血清 Na 低下・腎機能悪化・肝性脳症の出現・電解質異常のいずれかで減量/中止。Na が 125 mEq/L を超えて安定してから再開する
- **昇圧薬・βブロッカーの扱い**: 収縮期血圧 90 mmHg 未満なら門脈圧に対する非選択的βブロッカーを保留し、代わりに高リスク静脈瘤の内視鏡的管理へ切り替える。低Na血症の入院管理でも βブロッカー・利尿薬・下剤の保留がアルゴリズムの第一手
- **TIPS を勧める前に心エコーを必須にする**: EF 50% 未満、重症拡張障害・弁膜症、右室収縮期圧 45 mmHg 超では避ける。当院では肝臓内科・IVR・集中治療の三者で事前評価する運用にする価値がある

■ ICUでの読み替えが必要なもの(本稿は消化器内科向け文書)

- 本稿の想定読者は消化器内科医・ホスピタリストであり、人工呼吸・昇圧薬・持続的腎代替療法(CRRT)下の重症患者は直接の対象ではない。ICU での外挿は明示的に断ってから行う
- 難治性アナサルカでの「ICUで昇圧薬を使って利尿を増強する」戦略は本稿でも一文しかなく、根拠は極めて薄い。当院で行うなら適応・目標・撤退基準を先に決める

- 低Na血症アルゴリズムの「MAP 75 mmHg 超を維持する静注血管収縮薬」は、敗血症性ショックの MAP 65 目標と衝突しうる。どちらの目標で回すかを主治医間で明示する
- CRRT／血液透析は本稿では「難治性低Na血症の選択肢の一つ」「重症腎障害時に補正を助ける」程度の扱い。ICU では実質的に第一選択になりうるので、当院の位置づけは別途決める必要がある

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 肝硬変の体液過剰は門脈圧亢進 → 内臓・全身の血管拡張 → RAAS 活性化 → Na・水再吸収という機序で生じ、腹水・肝性胸水・末梢浮腫・アナサルカ・希釈性低Na血症として現れる。Na制限＋スピロノラクトン／フロセミド併用が第一選択であること、LVP 後のアルブミン投与、TIPS の有効性はいずれも既存の AASLD／EASL／Baveno VII ガイダンスに書かれてきた。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: ①アナサルカ(全身浮腫)そのものを対象にした肝硬変での研究がほとんどなく、入院管理は循環器・腎臓領域からの外挿に頼っている。②LVP のアルブミン用量 (5L 閾値・6–8 g/L) の根拠が弱い。③TIPS の最適なタイミングが未確定。④低Na血症の治療目標値・補正速度・バプタンの位置づけが定まらない。
- **What's new (本稿の新規性・意義)**: 腹水・肝性胸水・アナサルカ・低Na血症という「体液の問題」を1本の文書に束ね、13項目の Best Practice Advice として言語化したこと。とくに従来ガイダンスが手薄だった 入院中の体液過剰 (BPA 12) と難治性アナサルカ (BPA 13) に腎臓内科との協働という形で具体策を与えた点、そして低Na血症を容量区分 (低容量性10%／高容量性90%／等容量性は稀) で分けたアルゴリズム (Figure 2) を提示した点が実務的な追加。ただし BPA には格付けが付かず、専門家意見と検証済みエビデンスが同じ体裁で並ぶ。

全体要約

要旨

ひとことで 非代償性肝硬変の「水の問題」— 腹水・肝性胸水・アナサルカ・低Na血症 — の診断と治療を、13項目の Best Practice Advice にまとめた AGA のエキスパートレビュー。Na制限2000 mg/日+スピロノラクトン100 mg/フロセミド40 mg から始め、難治化したら穿刺 → TIPS → 移植へ段階的に上げる。入院した肝硬変+腹水患者には**感染徴候がなくても診断的腹腔穿刺**、5L超の除去には1Lあたり6–8gのアルブミン。低Na血症は容量区分で分け、Na制限+水制限を軸に、重症例で高張食塩水を使うときは浸透圧性脱髄症候群を避けるため緩徐に補正する。

内容	
問い	肝硬変の腹水・肝性胸水・体液過剰・低Na血症をどう診断し、どこまで、どの順に治療をエスカレーションするか
区分	AGA Institute Clinical Practice Update(Expert Review)。系統的レビューではない。BPA に質・強さの格付けなし
対象	肝硬変で腹水・肝性胸水・体液過剰・低Na血症をもつ患者(成人・主に外来～一般病棟)
病態の骨格	門脈圧亢進 → 内臓／全身血管拡張 → 有効循環血漿量の低下 → RAAS・ADH 活性化 → Na・水貯留。低膠質浸透圧・高静水圧・血管透過性亢進が加わり肝リンパの処理能を超えて腹腔へ漏出
予後	非代償化で生存期間が >12年 → 約2年。腹水発症後は年間死亡率が <5% → 20%。SBP・肝腎症候群の90日死亡は最大50%。肝性胸水は難治性腹水と比べ死亡が 4倍超、1年死亡率 20–50%
第一選択	Na制限 <2000 mg/日+管理栄養士介入、スピロノラクトン100 mg/日(50–400)+フロセミド 40 mg/日(20–160)を 100:40 の比で併用
効果判定	浮腫なし 0.5 kg/日、浮腫あり 1 kg/日 の体重減少。有害事象＝肝性脳症・電解質異常・腎機能障害
診断的穿刺	新規腹水、腹水関連症状や肝性脳症での入院時は可及的速やかに。SAAG・細胞数・グラム染色・培養。入院後 12–24時間以内の穿刺が院内死亡低下と関連
SAAG	≥1.1 g/dL で門脈圧亢進性。<1.1 なら他因を検索。心不全は SAAG ≥1.1 かつ腹水蛋白 >2.5 g/dL
SBP／SBE	腹水(胸水)好中球 >250/mm ³ で診断。培養陰性でもよい。二次性腹膜炎(他の感染源)を除外。培養はベッドサイドで血液培養ボトルに接種
LVP	除去量 >5L で 20–25% アルブミン 6–8 g／除去1Lあたり。低血圧・腎障害・電解質異常があれば少量除去でも検討。5L・6–8 g/L はいずれも「やや恣意的」と原文が留保
TIPS	難治性腹水・肝性胸水・体液過剰・低Na血症の「よく選ばれた」患者に紹介。絶対禁忌＝うっ血性心不全・重症肺高血圧・コントロール不良の肝性脳症・敗血症。post-TIPS 肝性脳症は最大50%、1年以内の心不全増悪は最大20%
低Na血症	血清 Na <130 mEq/L と定義。高容量性が90%、低容量性が10%、等容量性は稀。外来は水制限 1–1.5 L/日、入院は利尿薬・下剤の中止+アルブミン+ミドドリン、重症は3%高張食塩水(緩徐に)・バプタン短期・血液浄化

内容	
アナサルカ	静注ループ利尿薬（フロセミドまたはブメタニド）をボース2-3回/日または持続で。2-3日ごとに慎重に増量。難治例は腎臓内科と協働しアセタゾラミド・メトラゾン・限外濾過
限界	系統的レビュー・バイアス評価・格付けなし。アナサルカの管理は循環器／腎臓領域からの外挿。TIPS のタイミング、アルブミン用量、バプタンの位置づけはいずれも未解決と原文が認める

押さえるべき7点

- ① **腹水は「症状」ではなく病期の転換点。**出現した時点で年間死亡率が4倍になり、MELD にかかわらず移植評価の対象になる
- ② **入院したら穿刺する。**感染徴候の有無で判断しない。12-24時間以内が死亡低下と関連する
- ③ 利尿薬は「最小有効量」で、止めるべきときに止める。肝性脳症・電解質異常・腎機能障害・低Na血症が出たら減量／中止が正しい対応
- ④ LVP のアルブミンは「除去量1Lあたり6-8g」。「5Lごとに6-8g」ではない。8L 除去なら 48-64g
- ⑤ **肝性胸水は腹水より予後が悪い。**少ない液量で症状が出て、反復穿刺のリスクも高い。胸腔ドレインは避ける
- ⑥ **低Na血症はまず容量区分。**高容量性(90%)と低容量性(10%)で初手が正反対(前者は水制限、後者は輸液)
- ⑦ **13項目の BPA はすべて格付けなし。**試験に裏づけられた助言と専門家意見が同じ見方で並ぶことを読み手が分けなければならない

詳細

1. まず前提 — 肝硬変の体液貯留の機序(初学者向け)🧩

要旨

5分で背景を掴む 肝硬変では肝臓の中の血管抵抗 (intrahepatic vascular resistance) が上がり、同時に門脈血流も増える。この2つが掛け算になって**門脈圧亢進**が生じる。

門脈圧が上がると、腸間膜血管床と全身の動脈が拡張する(**末梢動脈血管拡張仮説**=peripheral arterial vasodilation hypothesis。Schrier らが1988年に提唱し、本稿も引用文献2として挙げている)。血管が広がるということは、同じ血液量でも「血管という容れ物」が大きくなるということで、動脈側に有効に届く血液量(**有効動脈血流量/有効循環血漿量**)が減る。

腎臓はこれを「脱水」と読む。圧受容器を介して神経体液性の反応が起き、レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系(RAAS)が活性化して尿細管での Na 再吸収を増やす。同時に交感神経系も亢進する。さらに循環不全が進むと 抗利尿ホルモン(ADH=バソプレシン)の非浸透圧性分泌が起き、集合管で水が再吸収される。ここが低Na血症の入口になる。

結果として体内の Na と水は増えるが、増えた分は血管内にとどまらない。①肝硬変では**アルブミンが低く膠質浸透圧が下がっている**、②門脈圧亢進で**静水圧が高い**、③毛細血管透過性が亢進している — この3条件のもとで、肝臓表面から漏れ出した液を肝リンパ系が処理しきれなくなり、余剰が腹腔へ落ちる。これが腹水である。

漏れる先は腹腔だけではない。横隔膜に小さな欠損孔(diaphragmatic pores/defects)があると、腹圧に押されて腹水が胸腔へ移動する。これが肝性胸水(hepatic hydrothorax, HH)で、多くは右側に生じる。間質に溜まれば末梢浮腫、全身に及べばアナサルカになる。

そして水の貯留が Na の貯留を上回ると、体内総 Na 量は増えているのに血清 Na 濃度は下がる。これが高容量性低ナトリウム血症(hypervolemic hyponatremia)である。ここが初学者のつまずきところで、患者は全身では水浸しなのに、動脈側では血液が足りていない(effective intravascular hypovolemia) という一見矛盾した状態にある。だから「体液過剰だから利尿薬を増やす」も「低Naだから生食を入れる」もどちらも単純には成り立たない。

用語の整理: SAAG=血清腹水アルブミン勾配(血清アルブミン - 腹水アルブミン)。SBP=特発性細菌性腹膜炎。SBE=特発性細菌性膿胸(肝性胸水版の SBP)。HE=肝性脳症。MELD=末期肝疾患モデル(移植の順位づけに使うスコア。改訂版 MELD 3.0 では Na・性別・アルブミンが加わった)。TIPS=経頸静脈的肝内門脈大循環短絡術(肝内に人工の短絡路を作って門脈圧を下げる IVR 手技)。

2. 本稿の作られ方(Methods)

- **区分**: AGA Institute Clinical Practice Update(CPU)の Expert Review。AGA Institute Governing Board と Clinical Practice Updates Committee(CPUC)が「臨床的重要性が高いテー

マに時宜を得た指針を与える」目的で委嘱・承認した

- **作成過程**: 発表済み文献のレビューと専門家の意見にもとづいて BPA を作成 → AGA Institute Governing Board が承認
- **査読**: CPUC による内部査読+*Gastroenterology* の標準手続きによる外部査読
- **格付けなし**: 原文の DESCRIPTION 末尾に「Because formal systematic reviews were not performed, these BPA statements do not carry formal ratings of the quality of evidence or strength of the presented considerations」と明記される。すなわち 系統的な文献検索戦略・選択基準・バイアス評価・GRADE いずれも実施していない
- **成果物**: 13項目の Best Practice Advice、Table 1 (体液過剰関連病態の定義)、Figure 1 (腹水管理アルゴリズム)、Figure 2 (低Na血症管理アルゴリズム)、Supplementary Table 1 (食品のNa含有量)、引用文献99本
- **著者構成**: 4名すべてが移植肝臓内科／肝臓内科の専門家 (Indiana、Montefiore Einstein、Miami／Miami VA、Baylor)。集中治療医・腎臓内科医・IVR 医はパネルに入っていない

3. Best Practice Advice 全13項目(原文の完全転記)

以下は原文の BPA を1項目も省かずに訳出したもの。**格付けは付いていない**(COR／LOE／GRADE いずれもなし)。

Table A. Best Practice Advice 13項目一覧

#	Best Practice Advice(和訳)	主眼
1	腹水・肝性胸水・体液過剰を伴う肝硬変患者は、食事Na制限と最小有効量の利尿薬で管理する。増量は症状・体重・尿量・電解質／腎機能モニタリングに導かれて行う。食事管理のため患者教育と管理栄養士への紹介を行う。肝非代償化の誘因を同定し対処する	第一選択治療
2	新規発症の腹水、または腹水関連症状・肝性脳症で入院した肝硬変患者は、可及的速やかに診断的腹腔穿刺を受けるべきである。検査には SAAG・細胞数・グラム染色・培養を含める	診断
3	呼吸困難および／または低酸素血症を伴う肝性胸水の患者は、症状緩和と虚脱肺の再膨張の双方を目的として治療的胸腔穿刺を行うべきである	肝性胸水
4	難治性腹水および／または肝性胸水のすべての患者は、MELD スコアにかかわらず肝移植評価の対象として考慮すべきである	移植
5	難治性腹水および／または胸水は、それぞれ治療的腹腔穿刺／胸腔穿刺で管理し、頻度は再貯留の速さに応じて決める	難治性
6	除去する腹水量が >5 L のとき、20–25% 静注アルブミンを、除去した総量1Lあたり 6–8 g 投与する。低血圧・腎機能障害・電解質異常のある患者では、より少量の除去でもアルブミンを検討する	LVP
7	難治性腹水・肝性胸水・体液過剰・低Na血症のうち、よく選択された患者は TIPS に紹介すべきである	TIPS
8	肝硬変の低Na血症の原因検索には、食事・薬剤歴(利尿薬・下剤)、電解質と腎機能の確認、消化管出血の評価、診断的腹腔穿刺を含む感染検索、二次性原因(甲状腺・副腎機能異常)の評価を含める	低Na診断
9	肝硬変の無症候性・高容量性低Na血症の外来管理は、Na制限と水制限(1日 1–1.5 L を目標)、利尿薬と下剤の調整、電解質モニタリングからなる	低Na外来
10	重症または症候性の高容量性低Na血症の入院管理は、Na制限と水制限、利尿薬・下剤の調整または中止、および容量評価に基づく静注アルブミンや経口血管収縮薬などの追加手段からなる	低Na入院
11	再発性・難治性低Na血症の管理は(適切な場合は肝移植チームを含む)多職種アプローチで行い、静注血管収縮薬・高張食塩水の投与・バソプレシン受容体拮抗薬(バプタン)・腎代替療法などの複数の治療選択肢を検討しうる	難治性低Na

#	Best Practice Advice(和訳)	主眼
12	体液過剰の入院管理には、静注ループ利尿薬(フロセミドまたはブメタニド)のボーラス(1日2-3回)または持続投与への増量／試行を含める。容量状態・腎機能・毎日の体重・症状をモニタリングしながら、2-3日ごとに慎重に増量する	アナサルカ
13	難治性アナサルカでの高度戦略は腎臓内科と協働し、収縮性アルカローシス下での利尿薬(例:アセタゾラミドの追加)、作用機序の異なる第二の薬剤(例:メトラゾンなどのサイアザイド系)、または限外濾過の必要性を検討する	難治性アナサルカ

補足

BPA 4 に原文内部の不一致がある **抄録側の BPA 4** は「**難治性**腹水および／または肝性胸水のすべての患者」と書いているが、本文中の BPA 4 の見出しは「腹水および／または肝性胸水のすべての患者 (All patients with ascites and/or HH)」と書かれており、「難治性」の限定が本文では外れている。本文の解説も「once ascites develops (腹水が出現したら) …すべての患者を移植の対象として考慮すべき」と、難治性に限らない広い立場を取っている。JC ではここを論点にできる(後述「批判的吟味」参照)。

4. BPA 1 — 塩分制限と利尿薬

■ 誘因を探す

肝硬変の自然史は非代償化イベント(腹水・肝性脳症・静脈瘤出血)で区切られる段階を進む。非代償化により生存期間は >12年から約2年に短縮する(D'Amico 2006、118研究の系統的レビュー)。腹水は最も多い初回イベントである。

誘因の同定と対処が決定的に重要で、原文が挙げるのは アルコール、薬剤、毒物、血行動態の変化(ショック・手術)、感染。とくに降圧薬、なかでもレニン・アンジオテンシン系阻害薬(ACE阻害薬・ARB)は中止が必要になりうる。

■ 食事療法

- Na制限は **理想的には <2000 mg/日**
- **管理栄養士への紹介**を行い、栄養表示の読み方・調理法・Na教育を患者と介護者に指導する。米国 FDA のオンライン教材(Sodium in Your Diet)が紹介されている
- **過度の制限は禁物**。この集団はもともと低栄養が多く、カロリー・蛋白不足を招く。目標は **≥35 kcal/kg/日(非肥満)**、蛋白 1.2-1.5 g/kg、微量栄養素の補充(AASLD 2021 の栄養ガイダンスに基づく)

- 有意な低Na血症がなければ水制限は不要

■ 利尿薬

- ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬(MRA)とループ利尿薬が第一選択。作用機序は Na 利尿の誘導
- フロセミドとスピロラク톤の 40:100 併用が、Na利尿と利尿を高めつつ正カリウム血症を保ち、MRA 単剤や逐次投与に優る(Angeli 2010、非高窒素血症例のオープンラベル RCT)
- **スピロラク톤**: 通常 **100 mg/日**で開始(範囲 50–400 mg)。半減期が長いため朝1回投与が理想。夕方投与は夜間頻尿を招く
- **代替薬**: スピロラク톤不耐(女性化乳房など)ではアミロライド、エプレレノン。ただし**効果は劣る**
- **フロセミド**: 通常 **40 mg/日**で開始(範囲 20–160 mg)。腹水の重症度・血圧・電解質・腎機能で調整
- **調節の指標**: 体重・症状・尿量・検査値。**最小有効量まで下げる**
- **体重目標**: 患者は毎日体重を測る。**浮腫がなければ 0.5 kg/日**、浮腫があれば 1 kg/日の減量を目標にする
- **軽症・無症候性の腹水**は低用量利尿薬または Na制限単独で管理してよい

図の解説

Figure 1. 肝硬変患者における腹水の管理(原図・無改変。©Gastroenterology 2025) 上から下へ一直線に流れる白黒のフローチャート。分岐は右→左に伸びる。図末尾の脚注は「*推奨用量はスピロラク톤 50–400 mg/日、フロセミド 20–160 mg/日」。

Table B. Figure 1 の各ボックスの文言(原図を日本語化)

段	ボックスの文言	分岐
起点	肝硬変と腹水 (Cirrhosis and Ascites)	↓
2	Na制限 2000 mg/日／管理栄養士コンサルト	↓
3	スピロラクトン 100 mg/日*／フロセミド 40 mg/日*／症状と検査値をモニター	↓
4 (大 枠)	反応と有害事象に基づいて必要に応じ用量調整・漸増*。反応 = 末梢浮腫のない患者で 0.5 kg/日、浮腫のある患者で 1 kg/日の体重減少。 有害事象 = 肝性脳症またはその他の症状、電解質異常、腎機能障害	↓
5 (判 断)	難治性腹水か？	No → 維持とモニタリング (Maintain & Monitor)／ Yes ↓
6	腹腔穿刺 (Paracentesis)	↓
7 (判 断)	TIPS の適応があるか？	Yes → TIPS／No ↓
8 (判 断)	移植の適応があるか？	Yes → 移植 (Transplant)／ No ↓
9	緩和ケア／腹腔穿刺 または 代替的介入 (留置カテーテル、alfapump)	終点
側路	TIPS 施行後に 改善なし (No Improvement) の場合 → 移植へ	—

5. BPA 2 — 診断的腹腔穿刺・SAAG・SBP

■ 腹水の原因を絞る

西欧では腹水の >85% が**肝硬変**によるが、他の原因 (心不全など) を除外する必要がある。診断的腹腔穿刺を行い、SAAG = 血清アルブミン - 腹水アルブミンを計算する。

- SAAG ≥ 1.1 g/dL … 門脈圧亢進を強く示唆する
- SAAG < 1.1 g/dL … 他の原因の検索を要する

- **心不全**は通常 SAAG ≥ 1.1 g/dL かつ腹水蛋白 >2.5 g/dL という組み合わせを取る(=SAAG だけでは肝硬変と区別できず、腹水蛋白が鍵になる)

原文は SAAG の使いどころを絞っており、「非肝硬変性腹水の懸念があるときに SAAG が適切」「細胞数は無症候性・非疑いの SBP を拾う鍵となる検査」と役割を分けて書いている。

■ 入院患者は全例穿刺する

腹水を伴う肝硬変の入院患者は SBP のリスクが高いため、感染徴候がなくても全例に穿刺の適応がある。入院後 12–24 時間以内の穿刺は院内死亡の低下と関連する (Orman 2014 のコホート、Beran 2024 の系統的レビュー・メタ解析)。

■ 検体の扱いと SBP の診断

- 腹水は **細胞数・グラム染色・培養**に出す
- **SBP の診断**: 腹水好中球数が $250/\text{mm}^3$ を超えたとき、培養の陽性・陰性を問わず、かつ二次性腹膜炎の所見がないこと
- 培養はベッドサイドで血液培養ボトルに直接接種する (bedside inoculation into blood culture bottles)
- SAAG が低い、または門脈圧亢進以外を示唆する所見があれば、**細胞診・アミラーゼ・抗酸菌検査**を追加する

補足

本稿がカバーしていないこと (ICU で補う必要がある) 本稿は SBP の**診断**(好中球 $250/\text{mm}^3$ 超、培養法)と**予後**(90 日死亡 最大 50%)には触れるが、抗菌薬の選択・投与期間、SBP に対するアルブミン併用の適応と用量 (一般には診断日 1.5 g/kg、3 日目 1 g/kg)、SBP の一次／二次予防については記載していない。これらは本稿の射程外であり、上記のアルブミン用量は本論文の記述ではなく一般的な背景知識である。当院の運用は AASLD 2021 Practice Guidance (本稿の引用文献 32) などの別文書に当たること。なお本稿が引用する Sunjaya 2019 (Mayo Clin Proc) は、SBP の経験的治療における第三世代セファロスポリン耐性の有病率と予測因子を扱った文献で、耐性の存在自体は本稿も認識している。

6. BPA 3 — 肝性胸水 (HH) と胸腔穿刺・SBE

■ 定義と予後

肝性胸水は、他の原因（心不全・肺疾患・悪性腫瘍）がない門脈圧亢進の状況で生じる胸水である。機序は**横隔膜の孔を通じた腹水の移動**。予後指標として重く、難治性腹水と比べて死亡が4倍超に増える（Chin 2024, Hepatology）。1年死亡率は 20–50%（BPA 4 の項）。

■ 診断

- **診断的胸腔穿刺**で他の原因を除外する
- HH 関連症状・肝性脳症・原因不明の肝非代償化で入院した患者は、SBE（特発性細菌性膿胸）の評価のため胸腔穿刺を行う
- 新規発症の HH をもつ入院患者は、感染徴候がなくても全例に胸腔穿刺の適応がある（SBE のリスクが高いため）
- **SBE の診断**：SBP と同様に **胸水好中球が $250/\text{mm}^3$ を超える**とき、培養の陽性・陰性を問わず、他の感染源がないこと

■ 治療

- 腹水と比べ、HH ははるかに少ない液量で症状を出す（胸腔は容積が小さく、肺の虚脱が直接呼吸困難につながるため）
- 第一選択は**腹水と同じく Na制限と利尿薬**
- 症候性、または治療下でも再貯留する例は**治療的胸腔穿刺**を行う（=BPA 3 の本体。目的は症状緩和と**虚脱している肺の再膨張**の2つ）

7. BPA 4 — 移植評価は MELD にかかわらず 🙌

- 腹水は肝硬変非代償化の最多形態であり、自然史の重大な転換点である。**SBP と肝腎症候群の前提条件**であり、これらの **90日死亡率は最大 50%**
- 腹水は**低栄養・サルコペニア・フレイル**とも結びつく。これらは死亡を増やし、移植の適応から外す要因にもなりうる
- 腹水が出現すると年間死亡率は <5% から 20% へ上がる（D'Amico 2006）
- したがって肝硬変で腹水のある患者は、MELD スコアにかかわらず全員が移植評価の対象となる
- **MELD の改訂**（MELD 3.0）では待機期間中死亡をより良く反映し移植の格差を減らすため、**Na・性別・アルブミン**が組み込まれた。それでも 腹水は MELD を超えて独立した死亡予測因子であり続ける
- MELD が低い腹水患者は、**生体ドナー**や extended criteria donor（基準拡大ドナー）を通じて移植にアクセスしうる

■ 肝性胸水の場合

- 腹水と比べ、HH は MELD にかかわらず有意に高い死亡と独立して関連し、**1年死亡率は 20-50%**
- 現行の OPTN(臓器調達移植ネットワーク)のガイダンスは HH に対する標準的な MELD 例外点を設けていない
- ただし以下の基準を満たす患者には、個別に**非標準例外**が認められうる：①4週間にわたり週1回以上、1 L 超の胸腔穿刺を要する、②漏出性の性状、③心不全がない、④培養・細胞診が陰性、⑤TIPS の禁忌がある

8. BPA 5 — 難治性腹水／胸水と治療的穿刺

Table 1. 体液過剰関連病態の定義(原表を日本語化)

用語	定義
難治性腹水(Refractory ascites)	内科的治療で動員できない腹水、またはその早期の再貯留を満 足に予防できないもの
難治性肝性胸水(Refractory HH)	塩分制限と利尿薬治療に反応せず、治療的胸腔穿刺を要する HH
難治性低Na血症(Refractory hyponatremia)	最大限の内科的治療にもかかわらず持続する低Na血症
難治性アナサルカ(Refractory anasarca)	最大限の利尿薬と持続する低尿中Naにもかかわらず容量状態が 改善しないもの

難治性腹水の定義は International Ascites Club のコンセンサス(Moore 2003)に由来し、さらに2つに細分される：

- 利尿薬抵抗性(diuretic-resistant)：Na制限と利尿薬に反応しない
- 利尿薬不耐(diuretic-intractable)：合併症のため利尿薬を有効量まで増量できない

■ 治療的腹腔穿刺

- 安全かつ有効な方法である(Solà 1994、Titó 1990 の RCT)
- 強力な利尿薬療法と比べ、穿刺は症状緩和が速く合併症が少ない(肝性脳症・電解質異常・急性腎障害)
- 大量除去は穿刺後循環不全(postparacentesis circulatory dysfunction, PPCD)を起こしうる。特徴は**全身血管抵抗の低下**とレニン・アンジオテンシン系および交感神経系の活性化(Ruiz-del-Arbol 1997)
- PPCD は腎障害・電解質異常・肝性脳症・死亡のリスクを高めるが、**適切なアルブミン投与で軽減されうる**

- 穿刺後の出血は凝固異常や血小板減少があっても稀であり、予防的輸血は推奨されない (Grabau 2004、Pache 2005、Tapper 2024 の多専門科 Delphi)

■ 難治性肝性胸水はより難しい

- 症状が出る液量の閾値が低い、症状の出方が違う (呼吸困難 vs 腹部膨満) という2点で腹水より扱いにくい
- 胸腔穿刺は概して安全だが、他の原因の胸水と比べ HH では合併症リスクが高い (出血・感染・気胸・再膨張性肺水腫)
- 稀だが胸壁の門脈大循環側副血行路からの出血は致命的になりうる
- 反復胸腔穿刺により合併症と死亡のリスクは上昇する

△ 注意

肝性胸水に胸腔ドレーンを入れてはいけない **HH に対する胸腔チューブ留置は罹病率・死亡率が高く、回避すべきである** (Orman & Lok 2009, Hepatol Int)。ICU では「胸水があるから胸腔ドレーン」という反射が働きやすいが、肝性胸水では別物として扱う。一方、留置型トンネル式胸腔カテーテル (indwelling tunneled pleural catheter) は合併症率が比較的 low 有望とされ、非移植候補の緩和的選択肢、または待機期間が短い場合の移植への橋渡しとして使える。

9. BPA 6 — 大量腹水穿刺 (LVP) とアルブミン

- PPCD は LVP のよく特徴づけられた合併症であり、不良な転帰と関連する
- 予防のため、5 L を超える穿刺の後に 20–25% 静注アルブミンを投与するのが標準であり、**電解質異常と死亡を減らす** (Bernardi 2012, Hepatology のメタ解析)
- 用量は **除去した総量 1 L あたり 6–8 g** (= 除去量に比例。8 L 除去なら 48–64 g)
- ⚠ 原文の留保: 「5 L という閾値も 6–8 g/L という用量も、いくぶん恣意的 (somewhat arbitrary) である」
- 最近のデータではより少量の穿刺でもアルブミンが有益な可能性があるが、用量設定研究がさらに必要。実際、異なるアルブミン用量を比較した研究では転帰に差が出ていない (Alessandria 2011 の標準用量 vs 半量、Johnson 2015)

■ 少量除去でもアルブミンを検討する集団

難治性腹水における高度の門脈圧亢進は、しばしば **低血圧・腎機能障害・電解質異常** を伴う。この状況では急激な容量シフトの影響が増幅され、PPCD の帰結もより重篤になりうる (Arora 2020、ACLF における中等

量穿刺の検討)。

したがってこの集団では、より低い容量閾値とより高い用量という「リベラルなアルブミン戦略」を症例ごとに検討してよい。ただし **医原性の体液過剰を招かないよう注意する**。

10. BPA 7 — TIPS の適応・禁忌・タイミング 🧑

■ 有効性

- TIPS は門脈圧亢進に対する高度に有効な治療で、腹水・肝性胸水・静脈瘤出血に用いる (AASLD 2024 ガイダンス)
- 腹水のコントロールでは穿刺より有効で、死亡率も低い (Salerno 2007 の個別患者データメタ解析、Bureau 2017)
- ただし **患者報告アウトカムへの影響は明確でない**。症状緩和は肝性脳症と TIPS 機能不全のリスクで相殺されうる
- 現代的な ePTFE (ポリテトラフルオロエチレン) 被覆ステントはこれらのリスクを減らす可能性があるが、**支持するデータは限られる**

■ 患者選択(ここが最重要)

△ 注意

TIPS の絶対禁忌と回避すべき状況 **絶対禁忌: うっ血性心不全、重症肺高血圧、コントロール不良の肝性脳症、敗血症**。さらに EF <50%、重症の拡張障害／弁膜症、右室収縮期圧 >45 mmHg の患者では TIPS を避けるべきである。TIPS 前には心エコーで収縮／拡張機能と右室収縮期圧を評価する。TIPS は門脈血を全身循環へ戻すため右心系の前負荷を急増させ、1年以内に最大 20% で心不全増悪が起きる。

- post-TIPS の肝性脳症は最大 50% に生じる。危険因子は既往の肝性脳症、肝機能低下、高齢、腎機能障害、低Na血症、大きな圧較差低下、サルコペニア
- 70歳超、または MELD >18 では慎重に。ただしこの集団への適応は次第に拡大しつつある

■ タイミング

- **最適な TIPS のタイミングは未確定**。研究の大半は難治性腹水と HH を対象にしている
- **3か月に6回未満の穿刺であった患者を対象にした研究 (Bureau 2017) では、腹水コントロールの改善・入院減少・生存改善が示され、肝性脳症の増加はなかった**

- この 早期 TIPS 戦略は費用対効果がある可能性があるが、検証が必要 (Shen 2018)
- 一部の専門家パネルは **12か月に3回の LVP 後の TIPS** (とくに静脈瘤出血の既往など他の適応もある場合) を提案しているが、**データは限られ、さらなる研究が必要** (Boike 2022, Baveno VII)

■ TIPS 非適応例の代替手段

手段	内容	原文の評価
留置型腹腔カテーテル	在宅で反復ドレナージ	支持するエビデンスは限定的。合併症率が高い可能性
alfapump (Sequana Medical)	腹水を膀胱へ移送するポンプ	ランダム化試験で QOL 改善。ただし感染リスク。米国で最近承認されたが広範な使用経験はまだない
腹腔静脈シャント	腹腔と静脈系を短絡	一部の非 TIPS 候補で検討しうるが、シャント開存性、播種性血管内凝固、心不全の懸念により制限される

11. BPA 8 — 低ナトリウム血症の原因検索

■ 定義と機序

肝硬変・腹水患者における低Na血症は **血清 Na <130 mEq/L** と定義される。機序は バソプレシン分泌による水貯留 → 水再吸収の増加 → 続いて Na 再吸収も亢進 の結果としての血清の希釈である。この高容量性低Na血症は有意な罹病・死亡と関連する (Kim 2008, NEJM)。この不良な転帰のため、血清 Na は MELD による移植配分システムに組み込まれた。

■ しかし肝硬変だから高容量性とは限らない

原文は「肝硬変患者に低Na血症が起きたときは、**他の病因も考慮しなければならない**」と明記し、以下を必須とする：

- Na および水分摂取量の毎日の記録
- アルコール使用
- 薬剤 (利尿薬・下剤)
- 腎・甲状腺・副腎・心機能の評価
- 感染の評価：低Na血症は**急性炎症のサインでありうる**。培養 (診断的腹腔穿刺を含む) で感染を評価することが必須
- 消化管出血の評価 (BPA 8 本文に明記)

- **偽性低Na血症**: 高トリグリセリド血症やパラプロテイン血症でみられる検査上のアーチファクト。血清浸透圧が低くない(>280 mOsm/L)なら偽性低Na血症を考える

非肝性の原因が同定されたら、**それに対する標的治療を行う**。

図の解説

Figure 2. 肝硬変における低Na血症の管理アルゴリズム(原図・無改変。©Gastroenterology 2025) カラーのフローチャート。上部の橙色ボックスから緑色(原因検索)→中段のピンク3ボックス(容量区分)→下段の青ボックス(各区分の治療)→最下段のピンク(難治性低Na血症)と灰色(移植／緩和ケア)へ流れる。図の脚注は「*肝移植の適応(candidacy)を判定する」。

Table C. Figure 2 の各ボックスの文言(原図を日本語化)

位置	ボックスの文言
起点(橙)	肝硬変患者の低Na血症*(血清 Na <130 mEq/L)
2段目(緑)	非肝硬変性の原因を評価する(アルコール使用、甲状腺、副腎、心疾患、腎疾患、感染)
右分岐(青)	非肝性の原因が検出されたか? → 原因の治療(Treat underlying cause)。→ 反応なし(No response) の場合は「肝性の原因 — 容量状態を評価」へ戻る
3段目(中央)	肝性の原因 — 容量状態を評価する(Assess volume status)
区分(桃・左)	等容量性低Na血症(肝硬変では稀)
区分(桃・中)	低容量性低Na血症(症例の10%)
区分(桃・右)	高容量性低Na血症(症例の90%)
治療(青・左:等容量性/低容量性側)	体液喪失の原因があれば治療する/利尿薬を中止/下痢があればラクツロース・下剤を減量または中止/輸液(生理食塩水またはアルブミン)を行う
分岐条件(中)	血清 Na >120 mEq/L かつ無症候性か?
治療(青・中:高容量性・軽症)	利尿薬・βブロッカー・下剤を中止する/血清 Na <125 mEq/L なら 1.5 L の水制限/アルブミン投与/収縮期血圧 <90 mmHg または MAP <70 mmHg ならミドドリンを検討/反応がなければトルバプタンの短期投与を検討
分岐条件(右)	血清 Na <120 mEq/L、または症状(肝性脳症、痙攣)があるか?
治療(青・右:高容量性・重症)	利尿薬・βブロッカー・下剤を中止する/アルブミン投与/重篤な症状があれば 3% 高張食塩水/血液透析または持続的腎代替療法/MAP >75 mmHg を保つ静注血管収縮薬
収束(桃)	反応なし → 難治性低Na血症(Refractory hyponatremia)
終点(灰)	肝移植/緩和ケア

12. BPA 9 — 無症候性・高容量性低Na血症の外来管理 🏠

- 管理は**食事 Na 制限と水制限**から始め、重症度に応じて調整する
- 無症候性で軽症(血清 Na >120 mEq/L)なら、**水分摂取を 1–1.5 L に制限**する
- 利尿薬はしばしば減量または中止が必要

- Na が 125 mEq/L を超えて安定したら、利尿薬を再開または継続してよい
- ラクトコース(その他の下剤)の用量教育が重要。過剰排便は容量減少と低Na血症の悪化を招く
- 電解質と腎機能の連続的モニタリングが決定的に重要
- 外来でのアルブミン点滴は低Na血症を改善しうるが(McCormick 1990、Bajaj 2018、ANSWER 試験 Caraceni 2018)、データは乏しく、保険と点滴施設の可用性がアクセスを制限する

13. BPA 10 — 重症・症候性低Na血症の入院管理と ODS ⚠

- 低Na血症に関連した症状が出現するか、血清 Na が 120 mEq/L を下回ったら、入院を強く考慮する
- 症状: 認知の変化、めまい、痙攣、心肺系の変化、悪心、嘔吐
- 誘因(感染を含む)を評価する
- 利尿薬と下剤は中止または調整し、腎機能と心機能を評価する
- 低カリウム血症は補正する。とくに肝性脳症を伴うときは重要
- 水分摂取は尿量より少なく制限する
- 低血圧(収縮期血圧 <90 mmHg)では、門脈圧に対する非選択的βブロッカーの保留が必要になりうる。βブロッカーを再開できない患者では、高リスク静脈瘤の内視鏡的管理を進める
- 重症の症候性症例では、アルブミン投与や血管収縮薬(例:ミドドリン)が腎灌流を改善しうる

△ 注意

高張食塩水と浸透圧性脱髄症候群(ODS) 生命を脅かす低Na血症、または肝移植前に補正が必要な症例では、3% 高張食塩水の慎重な使用が正当化されうる。急速な補正を避け、浸透圧性脱髄症候群(osmotic demyelination syndrome, ODS)を防ぐこと(本稿は Spasovski 2014 の欧州低Na血症診療ガイドラインを引用)。⚠ 補足(本論文の記述ではない背景知識):本稿は ODS のリスクに言及するのみで、具体的な補正速度の上限値(mEq/L/24時間)は示していない。一般に引用される24時間あたり 8–10 mEq/L 以内という上限は、引用元である欧州ガイドライン等に由来するものであり、本稿の本文には数値として書かれていない。肝硬変患者は低栄養・アルコール使用・低カリウム血症・進行した肝疾患が重なるため ODS の高リスク群として扱うのが実務的だが、これも本稿が明記した内容ではない。

■ バブタン(バソプレシン受容体拮抗薬)の位置づけ

- 選択的バソプレシン拮抗薬(バブタン)は肝硬変の低Na血症を改善しうる

- しかし 肝障害と死亡を含む有害事象のため、使用は減少している (Berl 2010、Pose 2017、Cárdenas 2012、Gines 2008 のサタバプタン試験)
- 現在は主として、肝移植を待機する重症低Na血症患者への短期使用に限定される
- 重症の腎障害では血液透析も低Na血症の補正を助ける

14. BPA 11 — 再発性・難治性低Na血症 🍌

- 再発性・難治性の低Na血症は、腹水と同様に高度の体液貯留のなかで進行する血行動態の障害を反映する
- 低Na血症は 50% 超で再発し、不良な生存と関連する (Sigal 2018, 低Na血症レジストリ)
- 定義は腹水に準じる: **既往のエピソード後の再発＝再発性、最大限の治療にもかかわらず持続＝難治性**
- 持続する低Na血症は**有意な短期死亡**を伴い、**重症度が上がるほど肝移植の必要性も上がる**
- **多職種アプローチが必要**: 移植肝臓内科、腎臓内科、場合により麻酔科
- 他の原因 (副腎不全など) を評価しつつ、血管収縮薬療法 (例: テルリプレシンまたはノルアドレナリン) が移植前に Na 値を改善しうる (Garcia-Tsao 2024 の AGA CPU「肝硬変における血管作動薬と静注アルブミンの使用」)
- **高張食塩水**は症候性または重症の低Na血症にも使える
- バプタンや腎代替療法の使用はチームでの意思決定に導かれる
- **移植が選択肢でない場合は**、緩和ケアと肝臓内科のチームが goals of care と症状管理に対応する

15. BPA 12 — 体液過剰(アナサルカ)の入院管理 🖋

■ 背景

腹水や HH の有無にかかわらず、アナサルカ(全身浮腫)は入院での肝硬変非代償化の一般的な提示形態である。外来での利尿薬増量にもかかわらず進行する、あるいはアナサルカ／体液過剰の徴候が持続する患者では入院管理が必要になる。

⚠ 原文の重要な留保: 肝硬変におけるアナサルカ管理の焦点を絞った研究は限られており、指針はしばしば循環器・腎臓領域の文献から外挿されている (引用は Philipson 2013 の心不全での塩分・水分制限、DOSE 試験 Felker 2011 の NEJM)。

■ 最初の一手

- 1 **増悪因子の是正**: アルコール、NSAIDs
- 2 **食事 Na 制限**

3 薬剤の見直し: 降圧薬、とくにレニン・アンジオテンシン系阻害薬 (ACE阻害薬・ARB)

4 利尿

目標は 食事 Na 摂取量を上回る尿中 Na 排泄を得ること。

■ 静注ループ利尿薬

- 初期レジメンは静注ループ利尿薬 (フロセミドまたはブメタニド) を **ボーラス (1日2-3回) または持続投与** で
- **反応の判定**: 毎日の症状評価、尿量、腎機能、体重
- 利尿が不十分なら、2-3日ごとにボーラスまたは持続の用量を増量する。容量状態・腎機能・毎日の体重・症状をモニターしながら行う
- **ボーラス vs 持続の優劣は肝硬変では不明**のまま
- フロセミドとブメタニドは第一選択薬として同等の有効性と考えられる (Nicholson 1977)
- **トルセミドも入院・外来で役割を持ちうるが、米国では経口製剤のみ**
- **力価換算**: 静注フロセミドは経口の約2倍の力価。ブメタニドは経口:静注が 1:1 の等価となりうる (Wu 2024)

■ アルブミンの位置づけ (ここは否定的)

- **併用する静注アルブミンの役割は不明** (Kulkarni 2024, Trebicka & Garcia-Tsao 2025)
- 体液過剰を主目的として入院したのではない患者において、血清アルブミン値を目標とした投与は感染・腎機能障害・死亡を減らさない (ATTIRE 試験, China 2021, NEJM)

16. BPA 13 — 難治性アナサルカへの高度戦略

- 反応が不十分な患者では、**増量は腎臓内科と協働して行う**
- ループ利尿薬に反応しない難治性浮腫では、サイアザイド系利尿薬 (例: メトラゾン) を検討しうる (作用部位の異なる第二の薬剤を足す = sequential nephron blockade)
- **利尿を制限しうる有害事象**: 収縮性アルカローシスと電解質異常 → BPA 13 が挙げる対処がアセタゾラミドの追加 (炭酸脱水酵素阻害により HCO_3^- を排泄させ、アルカローシスを是正しつつ利尿を助ける)
- 血清クレアチニンの上昇はよくみられるが、必ずしも腎機能の悪化を反映しない (Ellison & Felker 2017, NEJM)。この一文は、クレアチニンが少し上がっただけで利尿を止めてしまう実務上の癖への牽制になっている
- **利尿薬抵抗性アナサルカ** (最大限の利尿薬にもかかわらず改善なし + 尿中 Na が持続的に低値) では、高度戦略として **ICU で昇圧薬を用いて利尿を増強する** ことが挙げられている (原文はこの1文のみで、具体的な薬剤・目標値・撤退基準は示していない)

- 限外濾過も選択例では検討しうる。とくに肝移植候補者において
- 退院時の移行期ケア(適切な薬剤管理、患者・介護者教育、適時のフォローアップ)が転帰改善に重要 (Kanwal 2016、Yoder 2022)

17. 避けるべき薬剤・保留すべき薬剤(原文の記述をまとめる)🚫

薬剤	原文でどこに書かれているか	理由・扱い
レニン・アンジオテンシン系阻害薬 (ACE阻害薬・ARB)	BPA 1 (非代償化の誘因)、BPA 12 (入院時の薬剤見直し)	血圧低下作用により有効循環血漿量をさらに減らす。保留が必要になりうると明記
NSAIDs	BPA 12 (増悪因子の是正)	増悪因子として明示。(機序としてはプロスタグランジン依存性の腎血流を落とす)
非選択的βブロッカー (NSBB)	BPA 10、Figure 2	収縮期血圧 <90 mmHg では保留を検討。低Na血症のアルゴリズムでは全区分で「βブロッカーを中止」が第一手に入る。再開できない場合は高リスク静脈瘤の内視鏡的管理へ
利尿薬	BPA 1／9／10、Figure 1／2	肝性脳症・電解質異常・腎機能障害・低Na血症で減量または中止。Na が 125 mEq/L 超で安定してから再開
ラクツロース・その他の下剤	BPA 9／10、Figure 2	過剰排便が容量減少と低Na血症を招く。下痢があれば減量／中止
バブタン(トルバプタン等)	BPA 10／11	肝障害・死亡を含む有害事象で使用が減少。移植待機中の重症低Na血症への短期使用に限定
アルコール・毒物	BPA 1、BPA 12	非代償化の誘因／増悪因子
予防的な血漿・血小板輸血	BPA 5	穿刺前の予防的輸血は推奨されない

アミノグリコシドについて(本論文には記載がない) ジャーナルクラブの論点として挙がりやすいが、本稿はアミノグリコシド系抗菌薬について一切言及していない。肝硬変で腎毒性薬剤としてアミノグリコシドを避けるという実務は妥当だが、それは本論文の主張ではなく別の文献に依拠する一般的な背景知識である。本ノートでは原典に無い推奨を原典の推奨として扱わない。

18. 肝腎症候群(HRS-AKI)との境界とテルリプレシンの扱い

本稿は**肝腎症候群を主題としていない**。キーワードには「Hepatorenal Syndrome」が含まれるが、HRS-AKI の診断基準・治療プロトコルの記載はない。原文で HRS に触れているのは以下の3点のみである。

- ① 体液過剰は感染、肝腎症候群、死亡率上昇の素因となる(イントロダクション)
- ② 腹水は SBP と肝腎症候群の前提条件であり、これらの 90日死亡率は最大 50%(BPA 4)
- ③ 引用文献10 として Wong F, et al. Terlipressin plus albumin for the treatment of type 1 hepatorenal syndrome. N Engl J Med 2021;384:818–828.(CONFIRM 試験)を挙げている

テルリプレシンの扱いは BPA 11 に限られ、「再発性・難治性低Na血症において、移植前に Na 値を改善する血管収縮薬療法の例(テルリプレシンまたはノルアドレナリン)」という位置づけである。すなわち本稿ではテルリプレシンは HRS の治療薬としてではなく、低Na血症に対する血管収縮薬の選択肢として登場する。

境界の考え方(実務的整理): 腹水と体液過剰の管理を最大限行っても腎機能が悪化するとき、それが①利尿薬過剰による容量減少なのか、②PPCD なのか、③HRS-AKI なのかを分ける必要がある。本稿は①と②については明示的な対応(利尿薬の中止、アルブミン投与)を示す一方、③については別文書(引用文献32 の AASLD 2021 Practice Guidance、引用文献97 の ADQI/ICA 合同コンセンサス、引用文献84 の AGA 血管作動薬 CPU)に委ねている。

19. 結論と今後の方向(原文の Conclusions)

- 肝移植は、腹水・体液過剰・低Na血症を伴う肝硬変患者にとって唯一の根治的選択肢であり続ける
- しかしドナー臓器の供給と移植需要の間には大きなギャップがあるため、移植への橋渡し、または適時にアクセスできない患者の QOL 改善のための戦略が必要
- 腹水・体液過剰・低Na血症の管理には明確な改善の必要があり、継続的な研究が求められる
- とくに進行した脂肪性肝疾患(steatotic liver disease)の患者に対する介入試験が必要。この集団は併存症が多く、既存の学会ガイドラインが依拠してきた**古い治療パラダイムを揺るがす**

- 疾患定義のさらなる精緻化が、医療者の理解を高め、早期認識と適切な管理の実装を可能にする
- 複雑な体液貯留・腹水・低Na血症の多くは三次施設や移植施設で管理されるが、消化器内科医とホスピタリストは、いつどのように最適なケアを提供し、適時に肝臓内科へ紹介するかを知っていなければならない。この連携が失敗すると、患者は肝疾患センターにつながれず、死亡・再入院・不良な転帰に直面する

🔍 既存ノート [非代償性肝硬変の体液管理 \(AGA 2025\)](#) との照合

Vault には既に同じ AGA 2025 を扱ったノート [非代償性肝硬変の体液管理 \(AGA 2025\)](#) がある。ただしあちらは AGA 2025 を紹介した SNS 解説 (Dr. Chacón-Lozsan F., @franciscojlk の X 投稿) を元にした二次情報であり、DOI を持たない。本ノートが **原典(*Gastroenterology* 2025;169:1547–1557, DOI 10.1053/j.gastro.2025.08.029) に直接あたる正本 (primary source)** である。数値・用量・適応の判断は本ノートを優先すること。

■ 原典と食い違う点／劣化している点 (5件)

#	既存ノート(二次情報)の記述	原典(本論文)の記述	判定
1	「アルブミンは飾りではない:5L 除去ごとに 6-8 g/L のアルブミン補充」	除去量が >5 L のとき、除去した総量 1 L あたり 6-8 g(BPA 6)	用量の誤読を招く記述。「5L ごとに6-8g」と読むと 8L 除去で 6-8g×2=12-16g となり、正しい 48-64g の 1/4 になる
2	「5L除去ごとに 6-8 g/L のアルブミン補充で循環虚脱を防ぐ」と断定	「5 L という閾値も 6-8 g/L という用量も、いくぶん恣意的である」「用量設定研究がさらに必要」と留保	原文の留保が落ちている(確実性の劣化)
3	「難治性腹水はエスカレーション:…MELD に関わらず移植評価」	本文の BPA 4 は「腹水および／または肝性胸水のすべての患者」(難治性の限定なし)。本文解説も「腹水が出現したら全員」	対象範囲が狭すぎる。ただし原典の抄録側 BPA 4 には「refractory」が付いており、原典自体が内部で不一致(下記「批判的吟味」参照)
4	「難治性腹水は…TIPS の早期検討」	「最適な TIPS のタイミングは未確定」「早期 TIPS 戦略は費用対効果がある可能性があるが検証が必要」「一部パネルは12か月に3回の LVP 後を提案するがデータは限られる」	未検証の戦略が推奨として提示されている(確実性の劣化)
5	「腹水が出現すると生存期間が大きく短縮(約12年→2年)」	「非代償化(腹水・肝性脳症・静脈瘤出血)により生存が>12年 → 約2年に短縮」。腹水は最も多い初回イベント。腹水固有の数字は別にあり「年間死亡率 <5% → 20%」	主語のずれ(腹水単独 vs 非代償化全般)。腹水固有の数字(<5%→20%)が欠落

■ 参考:原典と矛盾しない点

- 「門脈圧亢進→血管拡張→有効動脈血流量の低下→RAAS・ADH 活性化→Na・水貯留」の機序 → 原典イントロダクションと一致
- 「患者は体液過剰だが血管内は脱水(intravascularly depleted)」→ 原典の "effective intravascular hypovolemia" と整合
- 「スピロノラクトン+フロセミド(100:40比)」→ 原典の「furosemide and spironolactone(40:100 ratio)」と同一(表記順が逆なだけ)

- 「Na <2 g/日」「体重減少 0.5–1 kg/日」「新規腹水は可及的速やかに診断的穿刺」「早期実施で死亡率低下」→ いずれも原典と一致(ただし「入院後 12–24時間以内」という時間窓は既存ノートに無い)
- 「低Na血症は過小評価されがちな予後不良因子」→ 原典の立場と整合

■ 既存ノートに無い(=本ノートが補う)主要内容

- 1 **肝性胸水(HH)と SBE が丸ごと欠落**。原典では表題の "volume overload" の中核をなし、**難治性腹水より死亡が4倍超**、1年死亡率 20–50%、胸腔ドレーンは禁忌に近いという強い記述がある
- 2 **SBP/SBE の診断基準**(好中球 >250/mm³、培養陰性でも診断、ベッドサイドで血液培養ボトルに接種)
- 3 **SAAG の閾値**(≥1.1 g/dL)と心不全との鑑別(腹水蛋白 >2.5 g/dL)
- 4 **低Na血症の全体像**: 定義 <130 mEq/L、高容量性90%/低容量性10%/等容量性は稀、水制限 1–1.5 L、120/125 mEq/L の閾値、**ODS**、トルバプタンの位置づけの後退、Figure 2 のアルゴリズム
- 5 **TIPS の絶対禁忌**(うっ血性心不全・重症肺高血圧・コントロール不良の肝性脳症・敗血症)、EF <50% / RVSP >45 mmHg での回避、post-TIPS 肝性脳症 最大50%、心不全増悪 最大20%
- 6 **BPA 12/13**(入院時の静注ループ利尿薬、2–3日ごとの増量、アセタゾラミド、メトラゾン、限外濾過、ATTIRE のアルブミン否定的所見)
- 7 **BPA に格付けが付かない**というメタ情報

補足

既存ノートの扱いについて 既存ノート [非代償性肝硬変の体液管理 \(AGA 2025\)](#) は **書き換えない**。
 あちらは「SNS 由来の解説メモ」という出自を自身の frontmatter(citation: AGA 2025 の臨床原則を紹介した SNS 解説)と本文で正しく自己申告しており、Raw sources に近い記録としての価値がある。読むときは**本ノートを正本として参照する**関係にある。

批判的吟味(ジャーナルクラブでの論点)

■ 1. Expert Review であり、系統的レビューではない(最重要)

- **本稿は原文自身が「formal systematic reviews were not performed」と明記し、BPA にエビデンスの質の格付けも推奨の強さの格付けも付かない**と宣言している

- したがって 検索戦略・選択基準・バイアスリスク評価・エビデンスプロファイル・GRADE がいずれも存在しない。引用文献99本がどう選ばれたかは追跡できない
- 実務上の帰結:「AGA が推奨している」という言い方は正確でない。「AGA の指名した4名の肝臓内科専門家が、査読を経て提示した best practice advice」である

■ 2. どの BPA が試験に裏づけられ、どれが専門家意見にとどまるか

裏づけの強さ	該当する BPA	根拠
RCT／メタ解析がある	BPA 1(併用利尿薬):Angeli 2010 の RCT、Santos 2003 の RCT / BPA 5(穿刺 vs 強力利尿):Solà 1994、Titó 1990 の RCT / BPA 6(LVP 後アルブミン):Bernardi 2012 のメタ解析 / BPA 7(TIPS):Salerno 2007 の IPD メタ解析、Bureau 2017 の RCT	効果量まで示された比較試験が存在
観察研究のみ	BPA 2(早期穿刺):Orman 2014 コホート、Beran 2024 のメタ解析(観察研究の統合) / BPA 4(移植評価):D'Amico 2006、Lee 2024 などの予後研究 / BPA 3(肝性胸水の予後):Chin 2024、Osman 2022	因果ではなく関連。適応バイアス・重症度交絡が残る
他領域からの外挿	BPA 12・13(入院時の体液過剰／難治性アナサルカ)	原文が「肝硬変での focused study は限られ、指針はしばしば循環器・腎臓文献から外挿される」と明記。引用は DOSE 試験(心不全)、心不全の塩分水分制限研究、利尿薬の実践ガイドなど
ほぼ専門家意見	BPA 8(低Na血症の原因検索の網羅リスト) / BPA 9(水制限 1-1.5 L、Na 125 で再開) / BPA 10(アルブミン・ミドドリンの追加) / BPA 11(多職種アプローチと選択肢の列举) / BPA 13 の具体薬(アセタゾラミド、メトラゾン)	比較試験がなく、閾値(120／125 mEq/L、1-1.5 L)の由来も示されない

- 議論の起点:「5 L と 6-8 g/L はやや恣意的」と原文が認める BPA 6 が、実務では最も厳密に守られている という逆転が起きていないか

■ 3. 原文内部の不整合

- BPA 4 の対象範囲:抄録は「難治性腹水および／または肝性胸水」、本文見出しは「腹水および／または肝性胸水」。移植評価の入口が「腹水があれば全員」なのか「難治化したら」なのかで、紹介すべき患者数が大

きく変わる。本文の解説(「腹水が出現したら年間死亡率が4倍」「すべての患者を考慮すべき」)は広い立場に整合する

- **BPA 8 の項目**:抄録の BPA 8 は「infectious workup, including diagnostic paracentesis, and evaluation of secondary causes」となっており、**消化管出血の評価**が本文と同じ形で並ぶが、句読点の位置が抄録と本文で異なる(軽微)
- **アルブミンの位置づけ**:BPA 6・10 では積極的に使う一方、BPA 12 では「役割は不明」「ATTIRE で無効」。同じ薬剤の推奨の向きが場面ごとに逆で、読者が場面を取り違えると害になりうる

■ 4. ICU への外挿の限界(当院で最も重要な論点)

- **本稿の想定読者は消化器内科医とホスピタリストであり、人工呼吸・昇圧薬・CRRT 下の重症患者は直接の対象ではない**。結論部が「gastroenterologists and hospitalists must know when and how to…」と明示している
- 著者パネルに集中治療医・腎臓内科医・IVR 医が入っていない(4名すべて肝臓内科／移植肝臓内科)。にもかかわらず BPA 13 は「腎臓内科と協働せよ」「ICU で昇圧薬を使って利尿を増強せよ」と、パネル外の領域に踏み込む
- **具体的な齟齬**:
 - Figure 2 の「MAP >75 mmHg を保つ静注血管収縮薬」は、敗血症性ショックの標準目標 MAP ≥ 65 mmHg と衝突する。肝硬変患者が敗血症を併発している ICU では、どちらの目標で回すのか本稿は答えない
 - **CRRT／血液透析**は本稿では低Na血症の選択肢の1つ、難治性アナサルカの限外濾過という位置づけだが、ICU では実際にはもっと早い段階の主力手段になる
 - **人工呼吸中の腹水**は横隔膜挙上・肺容量低下・IAP 上昇を通じて換気力学に直結するが、本稿は呼吸生理への影響をまったく扱わない
- 体重測定に基づく 0.5–1 kg/日 の目標は、輸液・輸血・栄養が並行して入る ICU では解釈が難しい
- 補完すべき Vault 内の資料:[腹部コンパートメント症候群\(ACS・IAH\)](#)、[重症患者の肝障害レビュー\(Critical Care 2022\)](#)、[Acute-on-chronic liver failure\(ACLF\)の集中治療管理\(ICM2023\)](#)

■ 5. 記載されていない重要領域(射程の限界)

- SBP の抗菌薬治療・アルブミン併用の用量・予防投与(診断のみ扱う)
- **HRS-AKI の診断基準と治療プロトコル**(キーワードに含まれるが本文になし)
- **静脈瘤出血の管理**(β ブロッカーの保留に関連して触れるのみ)
- **肝性脳症そのものの治療**(利尿薬の有害事象・TIPS の合併症として登場するのみ)
- **腹水の POCUS 評価・穿刺手技の詳細**(エコーガイド下穿刺への言及がない)

- **日本の実務との差**: トルバボタンは日本では肝硬変の体液貯留に保険適用があり広く使われるが、本稿はボタンを「有害事象で使用が減少し、移植待機の短期使用に限定」と位置づける。この落差は日本の JC では必ず論点になる

■ 6. その他の方法論上の指摘

- **利益相反**: 4名中2名が製薬・医療機器企業のコンサルタント (Orman: Biovie/Sitero、Fortune: WL Gore/BD Medical/Madrigal/Cook Medical/Gilead)。WL Gore と Cook Medical は **TIPS のステント/デバイス**に直接関わる企業であり、TIPS を推す BPA 7 との関係は開示されているとはいえ読者が意識してよい
- **数値の由来が示されない閾値が多い**: 水制限 1-1.5 L、Na 120/125 mEq/L、MAP 70/75/90 mmHg、EF 50%、RVSP 45 mmHg、MELD 18、年齢70歳 — いずれも根拠文献が付いているものと付いていないものが混在する
- Supplementary Table 1 (食品の Na 含有量)は米国の食品を対象としており、日本の食生活(味噌・醤油・漬物・麺類のスープ)にそのままは使えない

主要引用文献一覧(原典の引用文献99本から)

#	内容	著者・雑誌・年
2	末梢動脈血管拡張仮説 — 肝硬変で腎の Na・水貯留が始まる機序の原典	Schrier RW, Arroyo V, Bernardi M, et al. *Hepatology* 1988;8:1151–1157
3	肝硬変の低Na血症 — 病態・臨床的意義・管理	Ginès P, Guevara M. *Hepatology* 2008;48:1002–1010
13	低Na血症と肝移植待機患者の死亡 — 血清 Na が MELD に組み込まれる根拠	Kim WR, Biggins SW, Kremers WK, et al. *N Engl J Med* 2008;359:1018–1026
14	肝硬変の自然史と予後指標 — 118研究の系統的レビュー(>12年→2年、年間死亡 <5%→20%)	D'Amico G, Garcia-Tsao G, Pagliaro L. *J Hepatol* 2006;44:217–231
15	肝硬変の低栄養・フレイル・サルコペニア — AASLD 2021 Practice Guidance(35 kcal/kg、蛋白 1.2–1.5 g/kg の出典)	Lai JC, Tandon P, Bernal W, et al. *Hepatology* 2021;74:1611–1644
16	スピロラクトン+フロセミド併用 vs 逐次投与の RCT — 40:100 併用の根拠	Angeli P, Fasolato S, Mazza E, et al. *Gut* 2010;59:98–104
19	腹腔穿刺と入院死亡低下の関連(コホート)	Orman ES, Hayashi PH, Bataller R, et al. *Clin Gastroenterol Hepatol* 2014;12:496–503
20	早期腹腔穿刺の転帰改善 — 系統的レビュー・メタ解析	Beran A, Mohamed MFH, Vargas A, et al. *Am J Gastroenterol* 2024;119:2259–2266
21	難治性肝性胸水は難治性腹水よりも死亡が多く、より低い MELD-Na で死亡する	Chin A, Bastaich DR, Dahman B, et al. *Hepatology* 2024;79:844–856
31	難治性腹水の定義 — International Ascites Club コンセンサス(Table 1 の出典)	Moore KP, Wong F, Gines P, et al. *Hepatology* 2003;38:258–266
32	腹水・SBP・HRS の診断と管理 — AASLD 2021 Practice Guidance(本稿が繰り返し依拠する母体文書)	Biggins SW, Angeli P, Garcia-Tsao G, et al. *Hepatology* 2021;74:1014–1048

#	内容	著者・雑誌・年
35	穿刺後循環不全(PPCD)の機序と肝血行動態への影響	Ruiz-del-Arbol L, Monescillo A, Jimenéz W, et al. *Gastroenterology* 1997;113:579–586
37	ACLF における中等量穿刺の PPCD とアルブミンによる部分的軽減	Arora V, Vijayaraghavan R, Maiwall R, et al. *Hepatology* 2020;72:1043–1055
40	肝硬変患者の内視鏡・腹腔穿刺における凝固異常の管理 — 多専門科 Delphi	Tapper EB, Warner MA, Shah RP, et al. *Hepatology* 2024;80:488–499
42	肝性胸水への胸腔チューブ留置の転帰(=避けるべき根拠)	Orman ES, Lok AS. *Hepatol Int* 2009;3:582–586
45	LVP 時のアルブミン投与のメタ解析 — 6–8 g/L の根拠	Bernardi M, Caraceni P, Navickis RJ, et al. *Hepatology* 2012;55:1172–1181
48	TIPS・静脈瘤塞栓術・BRTO の使用に関する AASLD ガイダンス	Lee EW, Eghtesad B, Garcia-Tsao G, et al. *Hepatology* 2024;79:224–250
49	難治性腹水に対する TIPS — 個別患者データメタ解析	Salerno F, Cammà C, Enea M, et al. *Gastroenterology* 2007;133:825–834
50	被覆ステント TIPS が再発性腹水患者の移植なし生存を改善(早期 TIPS の根拠)	Bureau C, Thabut D, Oberti F, et al. *Gastroenterology* 2017;152:157–163
54	TIPS の北米実践ベース推奨 — 心機能評価・RVSP 45 mmHg・EF 50% の出典	Boike JR, Thornburg BG, Asrani SK, et al. *Clin Gastroenterol Hepatol* 2022;20:1636–1662
59	Baveno VII — 門脈圧亢進のコンセンサス	de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, et al. *J Hepatol* 2022;76:959–974
62	alfapump vs 大量腹水穿刺の多施設 RCT	Bureau C, Adebayo D, Chalret de Rieu M, et al. *J Hepatol* 2017;67:940–949
72	ANSWER 試験 — 非代償性肝硬変への長期アルブミン投与のオープンラベル RCT	Caraceni P, Riggio O, Angeli P, et al. *Lancet* 2018;391:2417–2429
75	門脈圧亢進と静脈瘤のリスク層別化と管理 — AASLD ガイダンス(β ブロッカー保留の出典)	Kaplan DE, Ripoll C, Thiele M, et al. *Hepatology* 2024;79:1180–1211

#	内容	著者・雑誌・年
76	ミドドリン+アルブミンによる移植待機患者の合併症予防 RCT	Solà E, Solé C, Simón-Talero M, et al. *J Hepatol* 2018;69:1250–1259
77	低Na血症の診断と治療の欧州臨床ガイドライン (ODS 回避の根拠)	Spasovski G, Vanholder R, Allolio B, et al. *Eur J Endocrinol* 2014;170:G1–G47
79	重症低Na血症を伴う肝硬変でのトルバプタンの限定的有効性 — 実臨床データ	Pose E, Solà E, Piano S, et al. *Am J Med* 2017;130:372–375
83	低Na血症レジストリ — 肝硬変の低Na血症の管理戦略と転帰(>50% 再発)	Sigal SH, Amin A, Chiodo JA 3rd, et al. *Can J Gastroenterol Hepatol* 2018;2018:1579508
84	肝硬変における血管作動薬と静注アルブミンの使用 — AGA Clinical Practice Update(テルリプレシン/ノルアドレナリンの出典)	Garcia-Tsao G, Abraldes JG, Rich NE, et al. *Gastroenterology* 2024;166:202–210
86	DOSE 試験 — 急性非代償性心不全での利尿薬戦略(ボラス vs 持続の外挿元)	Felker GM, Lee KL, Bull DA, et al. *N Engl J Med* 2011;364:797–805
94	ATTIRE 試験 — 入院肝硬変患者へのアルブミン投与の RCT(感染・腎障害・死亡を減らさない)	China L, Freemantle N, Forrest E, et al. *N Engl J Med* 2021;384:808–817
95	心不全における利尿薬治療 — クレアチニン上昇が必ずしも腎機能悪化を意味しないという記述の出典	Ellison DH, Felker GM. *N Engl J Med* 2017;377:1964–1975
97	肝硬変の急性腎障害 — ADQI と International Club of Ascites の合同多職種コンセンサス	Nadim MK, Kellum JA, Forni L, et al. *J Hepatol* 2024;81:163–183
10	1型肝腎症候群へのテルリプレシン+アルブミン (CONFIRM 試験)	Wong F, Pappas SC, Curry MP, et al. *N Engl J Med* 2021;384:818–828

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 肝硬変の体液過剰は「腹水を抜く」ことではなく「Na と水の収支を負にする」ことで管理する。入院したら感染徴候がなくても穿刺し、5 L を超えて抜いたら除去量1 L あたり 6–8 g のアルブミンを返す。低Na血症はまず容量区分を決め、高張食塩水を使うときは浸透圧性脱髄症候群を避けて緩徐に補正する。そして 13項目の Best Practice Advice はいずれも格付けのない専門家助言であり、ICU 患者への外挿には慎重さが要る。

- 腹水は病期の転換点：出現で年間死亡率 <5% → 20%。MELD にかかわらず移植評価へ
- 入院後 12–24時間以内の診断的腹腔穿刺は死亡低下と関連する。凝固異常があっても予防的輸血は不要
- SBP/SBE は好中球 $>250/\text{mm}^3$ 。培養はベッドサイドで血液培養ボトルへ
- 利尿薬は Na制限 2000 mg/日+スピロノラクトン100:フロセミド40 から。止めるべきときに止める(脳症・電解質異常・腎機能障害・低Na)
- 肝性胸水は腹水より予後が悪い。胸腔ドレインは入れない
- TIPS の前に心エコー。うっ血性心不全・重症肺高血圧・コントロール不良の脳症・敗血症は絶対禁忌
- 低Na血症は高容量性90%/低容量性10%。初手が正反対(水制限 vs 輸液)
- 入院時の体液過剰管理(BPA 12・13)は循環器/腎臓領域からの外挿であることを忘れない

肝硬変＋腹水／肝性胸水

Na制限 2000mg/日
管理栄養士介入
誘因の除去

スピロノラクトン 100mg
＋フロセミド 40mg
体重 0.5～1kg/日 減

難治性か

いいえ

維持とモニタリング
電解質・腎機能

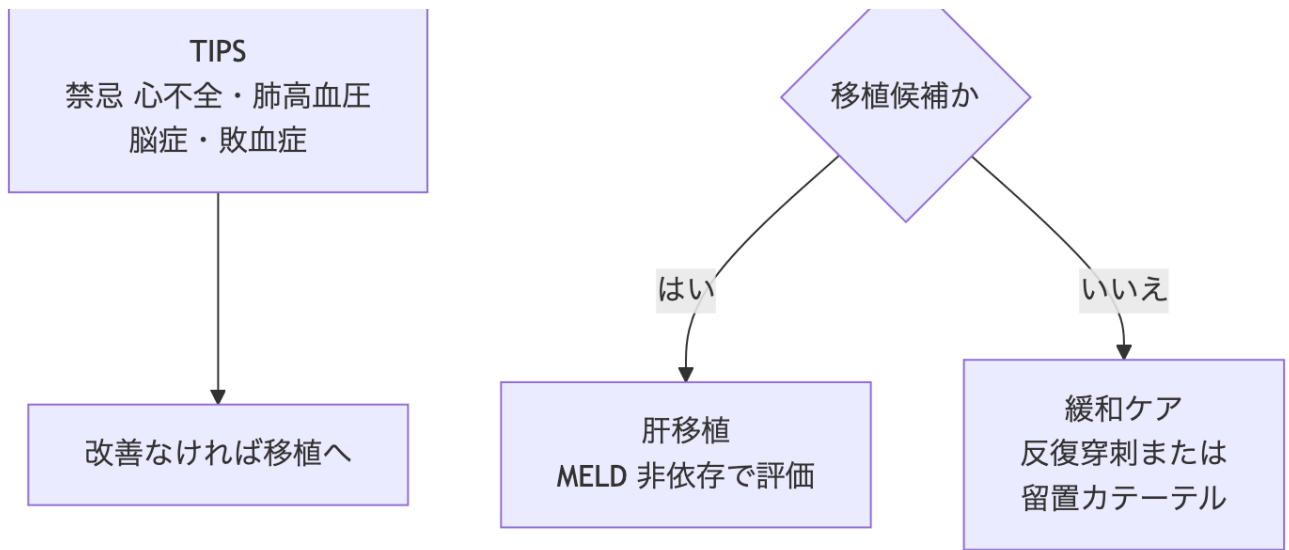
はい

治療的穿刺
5L超は 6～8g/L
アルブミン補充

TIPS 適応か
心エコーで評価

はい

いいえ



本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文（上記DOI）をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません（本文の「図の解説」を参照）。作成：Claude Code（聖路加ICUジャーナルクラブ運用）。